Supuestos y límites del modelo 1.1.3

Registro explícito de hipótesis, dependencias y admisión

Companion de Parámetros, Principal, Auxiliar y Precomputo. Las entradas experimentales motivan el caso; los cierres propios requieren validación propia. No se presenta una evolución microscópica exacta de Usadel.

Material y calibración estática

S01. Resistencia normal inferida de RRR

$$\mathrm{RRR} \overset{H}{=} \frac{R_{\square,300K}}{R_{\square,N}}, \qquad R_{\square,N} = \frac{340}{0.8} = 425\ \Omega.$$

K20 publica 340 Ω a temperatura ambiente y RRR 0.8; no define allí la temperatura baja de referencia. Adoptar 425 exige esta convención y tratar el film depositado como representativo de la cinta procesada. Los 608 Ω de la Tabla suplementaria 1 son una entrada histórica de simulación. Sin medición adicional, no convertirlos en resistencia normal medida ni atribuir incertidumbre cero. P05 (Parámetros, p. 1), P06 (Parámetros, p. 1); K20, PDF 9–K20, PDF 10, K20, PDF 33.

S02. Depairing de resonador transferido a la cinta

$$I_{\mathrm{dep}}^{120} = 38.8\ \mu\mathrm{A}, \qquad I_{\mathrm{dep}}^{80} = I_{\mathrm{dep}}^{120}\frac{80}{120} = 25.8666667\ \mu\mathrm{A}.$$

K20 obtiene 38.8 μA de resonadores fabricados con la misma película. El escalado supone espesor, material y densidad crítica uniformes; ignora un offset de ancho eficaz y constricciones. La referencia se adopta al baño de 0.9 K del caso, sin inventar barras de error. El antecedente Frasca usa 1.05 K y NbN nominal de 6 nm: no demuestra identidad completa de muestra. Depairing y conmutación son observables distintos. P07 (Parámetros, p. 1)–P09 (Parámetros, p. 1); K20, PDF 13; Frasca, Tabla I.

S03. Difusión efectiva calibrada, no medida de transporte

Se ajusta D para que el máximo homogéneo del cierre y cuadratura nuevos coincida con P08 (Parámetros, p. 1). La relación $I_{\mathrm{dep}} \propto (R_\square\sqrt{D})^{-1}$ permite reescalado sólo si el coeficiente constitutivo DC permanece fijo. Cambiar rigidez, cuadratura o renormalización de T_c exige verificar esa condición o repetir el solver. El ajuste DC de 1.1.3 conserva el funcional estático anterior: se verificaron $D_{425} = 1.4103757147386595$ y $D_{608} = 0.6891369283$ cm^2/s bajo esas hipótesis. P10 (Parámetros, p. 2).

S04. BCS débil y relación de Einstein

$$N_0 = (2e^2 D R_\square d_f)^{-1}, \qquad \Delta_{\mathrm{BCS}}(0) \simeq 1.764 k_B T_c.$$

DOS monoespín y material sucio isotrópico efectivo. No variar $D, R_\square, N_0$ de manera independiente ni confundir espesor físico con resolución. La aproximación no determina por sí sola los parámetros microscópicos de NbN fuertemente acoplado. P12 (Parámetros, p. 2)–P14 (Parámetros, p. 2); BCS; Frasca, ec. 5.

Procedencia: Estos supuestos seleccionan una referencia trazable; la coincidencia estática de una corriente no valida latencia, barrera de detección, cinética ni ancho efectivo.

Geometría y preparación fotónica

S05. Sección interior de una cinta uniforme

Cinta de 80 nm, película nominal de 7 nm y longitud activa total de 5 μm; dominio 2D interior de referencia $L =$ 320 nm. Sus cortes continúan el mismo superconductor con corriente, no son contactos metálicos ni reservorios BCS sin fase. Mantener I_{DC} físico al comparar longitudes, no la fase total. Absorción longitudinal fija; no añadir jitter geométrico longitudinal. P03 (Parámetros, p. 1), P04 (Parámetros, p. 1), P30 (Parámetros, p. 6); K20, PDF 9, K20, PDF 23.

S06. Cascada inicial omitida y preparación FD/BE común

$$\Delta_i(0) = \Delta_i^{DC}, \qquad p_i(0) = f_{\mathrm{FD}}(E_i^{DC}, T_i^0), \qquad n_i(0) = n_{\mathrm{BE}}(\Omega, T_i^0).$$

Se comienza después de la conversión electrónica/fonónica inicial. Una temperatura común T_i^0 se obtiene al invertir la energía del modelo; el gap inicial sigue siendo el DC. No se afirma equilibrio completo ni coherencia microscópica de esa instantánea. Después evolucionan ocupaciones y condensado, sin imponer FD/BE común. El reloj $t_0 = 0$ no contiene la duración óptica ni un tiempo de cascada resuelto. P24 (Parámetros, p. 4); A20, p. 80, A20, p. 101.

S07. Fracción retenida provisional

$$E_{\mathrm{ret}} = \eta_{\mathrm{ret}} \frac{h_{\mathrm{P}} c}{\lambda}, \qquad \eta_{\mathrm{ret}} = 0.8 \text{ nominal}, \quad \eta_{\mathrm{ret}} \in \{0.667, 0.9, 1\} \text{ alternativas}.$$

0.8 es elección exploratoria, no ajuste ya obtenido de K20. 0.667 reproduce la fracción histórica usada por su simulación; 1 es límite superior de retención en este esquema, no eficiencia óptica medida. La fracción ya retira pérdidas de la cascada omitida: no descontarlas una segunda vez del depósito. El escape dinámico posterior sigue contabilizándose. P21 (Parámetros, p. 4), P22 (Parámetros, p. 4); K20, PDF 33.

S08. Anchura gaussiana libre e independiente de D_{cal}

$$a_i \propto e^{-|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0|^2/(2\sigma^2)}, \qquad \sigma = 7.549834435 \text{ nm}, \qquad \sigma_{\mathrm{dif}}(D, \tau) = \sqrt{2D\tau}.$$

La identidad heredada con $D = 0.5$ cm^2/s y $\tau = 0.57$ ps es referencia dimensional. Aquí σ permanece parámetro de preparación independiente: no se reescala implícitamente al calibrar D y no es tamaño de foco óptico medido. Normalizar con volúmenes duales y excluir cortes garantiza energía total prescrita; cambiar σ cambia la densidad y el reparto e/ph de la preparación común. No sumar 0.57 ps a la latencia. P23 (Parámetros, p. 4).

Procedencia: Las condiciones FD/BE y el perfil gaussiano son hipótesis propias. Referencias A20 distinguen inicialización térmica y conversión inicial; no determinan un depósito espacial universal.

Cinética y material fonónico efectivo

S09. Tiempos libres de relajación

$$\tau_{ee}(T_c) = 5 \text{ ps}, \qquad \tau_{ep}(T_c) = 24.7 \text{ ps}, \qquad \tau_{\text{esc}} = 20 \text{ ps}.$$

Los dos primeros son calibradores libres con nomenclatura Allmaras; 5 ps es elección actual y K20 usa 6 ps. Los 24.7 ps coinciden con su tabla, sin convertirse en medición del film. Los 20 ps de escape son hipótesis de interfaz; el default histórico de la pipeline es 15 ps y debe sobrescribirse explícitamente. τ_{ee} afecta BGK y movilidad; τ_{ep} afecta α^2F y movilidad; variar un tiempo exige conservar dichas dependencias. P15 (Parámetros, p. 3)–P17 (Parámetros, p. 3); A20, p. 95, K20, PDF 33.

S10. Aproximación acústica tridimensional hasta Debye

$$g_{ph}(\Omega) = \frac{3\Omega^2}{2\pi^2\hbar^3 v_{\text{avg}}^3}, \qquad \alpha^2F(\Omega) = \frac{\hbar\Omega^2}{\pi\tau_0^{e-ph}E_u^3},$$

$$v_{\text{avg}} = 4912 \text{ m/s}, \qquad \Omega_D = k_B(664 \text{ K}), \qquad \tau_0^{e-ph} = \frac{720\zeta(5)}{\pi^2}\tau_{ep}(T_c).$$

Es un material exploratorio de película, construido con funciones acústicas; no recupera una DOS DFPT propia ni espectros ópticos exactos de NbN. $N_0\alpha^2F/g_{ph}$ determina la retroacción fonónica conservativa. v_{avg} modifica capacidad y retroacción, además de una escala temporal. γ_{ac} se deriva de las mismas capacidades. P18 (Parámetros, p. 3)–P20 (Parámetros, p. 3); A20, p. 81; V17, ec. 3–V17, ec. 4.

S11. BGK energético y portador de calor constitutivos

BGK relaja la forma electrónica hacia FD con el mismo momento energético a gap dado; no fuerza el estado electrónico al baño ni resuelve colisiones e-e microscópicas completas. La escala heredada usa $\tau_{\text{BGK}} = \tau_{ee}(T_c)T_c/\max(T_E, T_b)$, donde el piso de baño modifica la tasa y no el objetivo energético. El reparto del calor eléctrico/condensado entre estados electrónicos es una elección constitutiva con restricciones de conservación y soporte. La fórmula computada figura en Auxiliar, p. 4; no se deduce sólo de una temperatura equivalente. La fuente de calor conservada desde 1.1.1 usa $f(1-p)$ al aportar calor y $p(1-f)$ al retirarlo; admite $0 \le p \le 1$ y $T_E > 0$, sin logaritmos en el RHS ni clipping. Conserva el momento energético y exige $P(\sum_k \sigma_k h_k - 1/T_E) \ge 0$: igualdad sólo en FD. El portador anterior podía enfriar estados vacíos y se descartó por falta de viabilidad continua. BGK conserva energía y no duplica esta fuente.

Referencia del operador de relajación: Bhatnagar, Gross y Krook (1954); su realización superconductora energética aquí es propia, con alcance efectivo. S16 (Supuestos, p. 4).

S12. Transporte electrónico local; fonones sin difusión lateral

Transporte electrónico sobre la malla Delaunay–Voronoi con conductancias y flujo conservativos; coeficiente espectral heredado $D_L = 1$ sobre el gap local. Los fonones son poblaciones locales por nodo con escape al baño, sin término de transporte espacial lateral. El escape puede enfriar o calentar según la diferencia con BE del baño y se registra con signo. No se resuelve transporte balístico de fonones, acústica del sustrato ni propagación en interfaces.

Procedencia: Las ecuaciones cinéticas se inspiran en V17, ec. 3–V17, ec. 4; ensamblado en energías nativas, limitación por disponibilidad y transferencias conservativas son realización propia.

Espectro, temperatura observadora y rigidez térmica

S13. BCS local sin depairing en la DOS

$$E_{ik} = \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_i|^2}, \qquad \Gamma_{\mathrm{DOS}} = 0, \qquad 0 \le p_{ik} \le 1, \quad n_{iq} \ge 0.$$

Espectro BCS con gap local; fase y corriente pertenecen al cierre espacial. No se reconstruye una solución retarded/advanced de Usadel con corriente en cada instante. Un gap finito con ocupaciones calientes no demuestra equilibrio térmico ni espectro microscópico válido. BCS; Principal.

S14. Temperatura equivalente como observador de momento

$$U_{qp,i} = 4N_0 E_u^2 V_i \sum_k w_k e_{ik} p_{ik}, \qquad U_{qp,i}(\Delta_i, p_i) = U_{qp,i}(\Delta_i, f_{\mathrm{FD}}(E_i, T_{E,i})).$$

w_k integra ξ/E_u y $e_{ik} = E_{ik}/E_u$, como en Principal. La inversión a gap dado define T_E sin modificar p ni garantizar FD. Excluye energía fonónica, de circuito y de rigidez. T_{ph} es otro observador energético; ninguno constituye un estado térmico impuesto o calibrador adicional.

S15. Corrección térmica de depareo anclada al DC

$$\mathcal{G}_i = \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i + u_i^* [\varphi(\rho_i, T_{E,i}/T_c, \mathcal{Q}_i) - \varphi(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}/T_c, \mathcal{Q}_i)],$$
$$\mathcal{Q}_i = L_i/(u_i^* \rho_i), \quad T_{\mathrm{ref}} = T_b \text{ congelado}, \quad b = T_{\mathrm{ref}}/T_c,$$
$$U = U_{\mathrm{BCS}} + G - \sum_i T_{E,i} G_{T_i}, \qquad S = S_{qp} - \sum_i G_{T_i}, \qquad Q_{\mathrm{rev},i} = T_{E,i} \dot{G}_{T_i},$$
$$C_{\mathrm{eff},i} = C_{\mathrm{FD},i} - T_{E,i} G_{T_i T_i} > 0, \quad G_{L_i} > 0, \quad G_{L_i} + 2L_i G_{L_i L_i} > 0.$$

Raíz espectral de Matsubara a gap independiente. El matching propio conserva el DC y recupera $\kappa(\rho, T_E)L$ a gradiente pequeño; no calibra latencia.

$$H_i^{\mathrm{match}} = \kappa(\rho_i, T_{\mathrm{ref}}) L_i - u_i^* \varphi(\rho_i, b, \mathcal{Q}_i) \ge 0, \qquad \lim_{T_{E,i} \to \infty} \mathcal{G}_i = H_i^{\mathrm{match}}.$$

A ρ_i, L_i fijos persiste elasticidad independiente de T_E: no se recupera rigidez microscópica nula a temperatura infinita. Este matching no se deriva de Clem–Kogan. No es pequeño: en hotspots auditados aporta 46–71% de $\mathcal{G}_i$ y 67–83% de G_{L_i}. Es una hipótesis mesoscópica exploratoria, sin admisión cuantitativa de latencia.

El mapeo mezcla gradientes de amplitud y fase y omite $\nabla\chi_\nu$; la cinética conserva $q = 0$, S13 (Supuestos, p. 4). La corriente no FD no se reconstruye con T_E. T_{ref} queda congelado; cambiarlo exige revalidar. No es Usadel exacto.

Condición crítica. La frontera de capacidad del cierre anterior motivó la revisión. Rechazar pérdida de capacidad o ellipticidad: sin pisos ni relajación de tolerancias. Pruebas finitas no demuestran validez global.

S16. Energía finita y portador electrónico conservativo

Contabilizar trabajo eléctrico, condensado, cuasipartículas, rigidez, fonones, escape y reservorios con la misma energía usada en la preparación. El calor reversible y la disipación son distintos. El portador electrónico es constitutivo, no una colisión microscópica recuperada; exigir soporte y conservación. Balance energético, estabilidad térmica, producción entrópica y consistencia DC son pruebas independientes. En $\rho = 0, L > 0$ el ajuste cancela la singularidad logarítmica; en $\rho = L = 0$ la curvatura es direccional y la convención homogénea sólo precondiciona.

Procedencia: Definición completa de G, derivadas y guardias: Principal, cierre de rigidez G y Auxiliar, p. 1. Clem–Kogan (2012), ecs. 7–14 y apéndice D; extensión anclada y diagnóstico independientes propios.

Electricidad, bordes y lectura

S17. Cuasineutralidad, sin modo de desequilibrio de carga

$$\mathbf{A} = 0, \qquad \alpha_{ij} = 0, \qquad h_T \text{ no resuelto}, \qquad \phi_i \text{ variable algebraica.}$$

El potencial satisface continuidad de corriente con conductancia normal fija y supercorriente del cierre. No se propagan carga capacitiva local, modo de desequilibrio de carga ni campo magnético dinámico. $\alpha_{ij} = 0$ no impone fase uniforme: la cinta DC porta gradiente de fase finito. El capacitor del circuito exterior sigue siendo un estado dinámico.

S18. Cortes superconductores y reservorios explícitos

Preparar el interior con amplitud uniforme y corriente longitudinal constante dentro del error discretizado, con fases de continuación equipotenciales. En el cierre heredado, la amplitud de los cortes se fija al DC y sus ocupaciones al baño; fases siguen el puerto eléctrico. Su calor y trabajo deben figurar en el balance. No tratar estos cortes como una predicción física de contactos metálicos de K20. Verificar distancia a depósito, longitud de dominio y ausencia de perturbaciones artificiales de borde.

Mantener malla Delaunay–Voronoi y observar convergencia del problema físico a corriente igual. Condiciones laterales de no flujo; el punto longitudinal de absorción permanece fijo. P30 (Parámetros, p. 6).

S19. Circuito completo y partición inductiva congelada

$$(R_b, L_b, C_c, R_l) = (10\ \text{k}\Omega, 1\ \mu\text{H}, 100\ \text{pF}, 50\ \Omega),$$
$$L_{k,\text{ext}} = 96\ \text{nH} + (L_{\text{act}} - L)\frac{\hbar}{2e}\left.\frac{dq_{\text{fis}}}{dI}\right|_{DC}.$$

Los cuatro primeros valores son supuestos heredados; K20 sólo informa aquí bias-T resistivo sin sus componentes. Los 96 nH son estimación del inductor añadido, distinta del tramo activo. La derivada es diferencial en el nuevo DC, la partición se calcula una vez y se congela durante el pulso. No incorporar una $L_k(t)$ lumped ni duplicar condensado resuelto. Cambiar $D, R_\square, I_{\text{DC}}$ o cierre obliga a recalcular el DC y esta partición. P25 (Parámetros, p. 5)–P28 (Parámetros, p. 5); K20, PDF 10–K20, PDF 11.

S20. Salida de carga sin transferencia instrumental

$$V_{\text{out}} = R_l(I_b - I_s), \qquad V_{\text{dev}} = \phi_L - \phi_R.$$

Son señales de puertos distintos. No se añaden filtro, ganancia, ruido, digitalización ni transferencia compleja del amplificador. Los anchos nominales 1.5 GHz del CITLF1 y 6 GHz del osciloscopio no identifican una función de transferencia del modelo; no confundirlos. Un registro determinista sin ensemble no es una IRF ni predice jitter FWHM. P29 (Parámetros, p. 5); K20, PDF 11–K20, PDF 12.

Procedencia: Circuito de tres estados y restricciones eléctricas del modelo propio; datos del montaje K20 conservados únicamente como referencia experimental.

Observación, cobertura numérica y trazabilidad

S21. Gatillo y ventana de observación declarados

Primer cruce positivo de $V_{\text{out}} - V_{\text{out},DC}$ por 0.1 mV; confirmar durante 0.5 ps sobre piso de histéresis $0.95V_{\text{th}}$. Integrar hasta cruce + 5 ps. Sin cruce confirmado a 100 ps, registrar censura, no una latencia inventada. Extraer desde estados aceptados e indicar interpolación. El hotbelt es diagnóstico espacial separado: componente conectada con $|\Delta| \leq 0.2|\Delta^{DC}|$ que une bordes. P35 (Parámetros, p. 6)–P37 (Parámetros, p. 6).

La ventana corta cambia sólo el horizonte de observación; no acortar constantes del circuito ni eliminar estados lentos. La latencia postcascada no es latencia óptica absoluta. Comparar 775/1550 bajo la misma regla y reloj; K20 usa desplazamiento del pico ajustado de IRF, por lo que la equivalencia entre ambos observables requiere justificación. K20, PDF 12.

S22. Modelo discretizado y cobertura espectral finita

El perfil nominal $\Lambda/E_u = 32$, $N_\xi = 54$, $N_{ph} = 96$, orden de transporte 48, $h = 5$ nm y $\Delta t_{\max} = 0.02$ ps es propuesta heredada de contraste. No acredita automáticamente el cierre nuevo ni el límite continuo. Refinar espectro, malla, dominio y tiempo sobre energía, corriente, señal y cruce. Recalcular el acoplamiento BCS con la misma cuadratura usada en energía/fuerza para conservar T_c. No compensar error de resolución mediante calibración física. Anderson acelera el mapa conjunto de gap/poblaciones/circuito sin cambiar el RHS. Una parada por resolución adaptativa insuficiente no es detección ni censura temporal. Los estados aceptados conservan soporte sin clipping; la limitación por disponibilidad debe conservar cada evento. El camino heredado restringe $I_b, I_s > 0$ y requiere fallo controlado si se invierte corriente, sin interpretarlo como ley física universal. P30 (Parámetros, p. 6)–P34 (Parámetros, p. 6).

S23. Conservación, estabilidad y reproducción son pruebas distintas

Antes de un transiente: DC nuevo, guardia térmica de rigidez, energía inicial conservada y puertos coherentes. Durante: soporte $0 \leq p \leq 1, n \geq 0$, finitud, conservación de eventos y balance del sistema completo. Después: convergencia de observables y comparación experimental identificable. Una prueba DC no valida calor finito; las guardias energéticas local/global no promueven validación física del espectro, entropía, rigidez o latencia.

Los parámetros elegidos aquí son hipótesis que preparan una campaña, no un ajuste ya realizado a 4.2 ps o al récord 2.6 ps. El valor experimental 4.2 ± 0.4 ps a 21.5 μA corresponde a latencia relativa 1550 menos 775 nm; los récords de jitter pertenecen a otros observables/casos. K20, PDF 5, K20, PDF 22.

S24. Identidad reproducible y preservación de resultados

Guardar hash de fuentes, cierre de rigidez, parámetros físicos y numéricos, cuadratura, malla, solver de depairing, DC, partición inductiva, depósito, gatillo y balance. No reanudar archivos históricos con otra energía o material. Datos pesados, cachés, logs y renders bajo scratch; conservar fuentes y resultados previos. Recursos según afinidad/cuotas actuales, máximo 90% compartido entre procesos e hilos, usuario `jdiaz`.

Fuentes primarias

Korzh et al., K20: artículo aceptado y suplemento, páginas PDF desde 1. Allmaras, A20: tesis, páginas impresas (PDF = impresa + 12). Vodolazov, V17: ecs. 3–4. Frasca et al.: ec. 5, Tabla I. Clem–Kogan (2012), depareo dirty y energía libre; BCS (1957); KWT (1978); BGK (1954). Referencias inspiran componentes; no validan por atribución el ensamblado efectivo propio.